Chimie · Isomérie et nomenclature — Contrôle de vérification

Au format de l'ECB de chimie · à faire quand tout le cahier est juste, chronométré

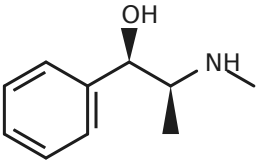
Durée : 27 minutes (18 questions, ≈ 1,5 min par question) · calculatrice non autorisée
Consignes de réponses : **QRU** : une seule réponse exacte · **QRM** : plusieurs réponses exactes
Répartition : 10 QRM, 8 QRU · Programme : isomérie et stéréoisomérie (fiche n°3), règles générales de nomenclature (fiche n°4)

NOM : ..... Prénom : ..... Note : ..... / 18

GRILLE DE RÉPONSES

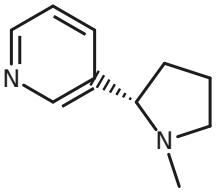
	a	b	c	d	e
1) QRM					
2) QRU					
3) QRM					
4) QRU					
5) QRM					
6) QRU					
7) QRM					
8) QRU					
9) QRM					
10) QRU					
11) QRM					
12) QRU					
13) QRM					
14) QRU					
15) QRM					
16) QRU					
17) QRM					
18) QRM					

1. QRM L'éphédrine (bronchodilatateur).



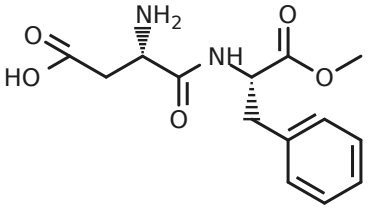
A. L'éphédrine possède deux carbones asymétriques
B. Le carbone qui porte le groupement OH est de configuration S
C. L'éphédrine possède une fonction amide
D. L'alcool de l'éphédrine est un alcool secondaire
E. L'éphédrine présente huit stéréoisomères.

2. QRU La nicotine.



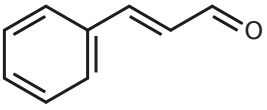
A. La nicotine possède une fonction amide
B. Le carbone asymétrique est de configuration R
C. La nicotine est un hydrocarbure insaturé
D. La nicotine possède cinq insaturations
E. La nicotine est achirale.

3. QRM L'aspartame (édulcorant).



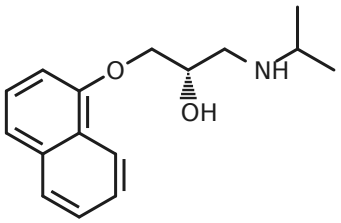
A. L'aspartame possède une fonction ester
B. L'aspartame possède une fonction éther-oxyde
C. L'aspartame possède une fonction amide
D. L'aspartame possède deux carbones asymétriques, tous deux de configuration S
E. L'aspartame présente deux stéréoisomères.

4. QRU Le cinnamaldéhyde (arôme de cannelle).



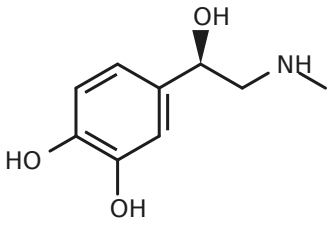
A. Le cinnamaldéhyde possède une fonction cétone
B. La double liaison C=C de la chaîne est de configuration E
C. Le cinnamaldéhyde possède un carbone asymétrique
D. Le cinnamaldéhyde possède cinq insaturations
E. Le cinnamaldéhyde dévie la lumière polarisée.

5. QRM Le propranolol (bêtabloquant).



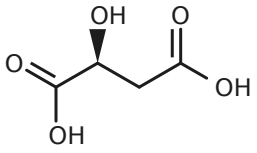
A. Le propranolol possède une fonction ester
B. Le propranolol possède une fonction alcool secondaire
C. Le carbone asymétrique est de configuration S
D. Le propranolol possède une fonction amide
E. Le propranolol est un hydrocarbure.

6. QRU La (−)-adrénaline (hormone).



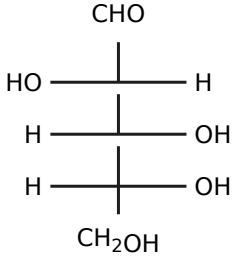
A. La (−)-adrénaline est dextrogyre
B. Le carbone asymétrique est de configuration S
C. L'adrénaline possède une fonction amide
D. Un mélange équimolaire de (+)- et de (−)-adrénaline dévie la lumière vers la gauche
E. La (−)-adrénaline fait tourner le plan de polarisation vers la gauche.

7. QRM L'acide malique.



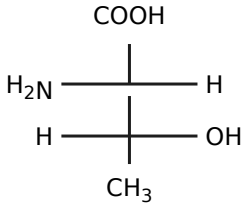
A. L'acide malique possède un carbone asymétrique
B. Le carbone asymétrique est de configuration R
C. L'énantiomère de la molécule dessinée a le même point de fusion qu'elle
D. L'acide malique possède deux fonctions ester
E. L'alcool de l'acide malique est un alcool primaire.

8. QRU L'arabinose ci-dessous (projection de Fischer).



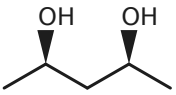
A. Cet ose est de configuration L
B. Cet ose possède quatre carbones asymétriques
C. Le carbone 2 (juste sous le CHO) est de configuration S
D. Cet ose possède une fonction cétone
E. Cet ose est dextrogyre puisqu'il est de la série D.

9. QRM La L-thréonine (acide aminé, projection de Fischer).

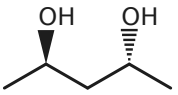


A. La thréonine possède deux carbones asymétriques
B. Le carbone 2 (qui porte NH_2) est de configuration S
C. Le carbone 3 (qui porte OH) est de configuration S
D. La thréonine présente quatre stéréoisomères
E. La thréonine possède une fonction amide.

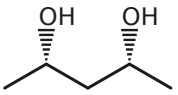
10. QRU Le pentane-2,4-diol : trois représentations a, b et c.



a



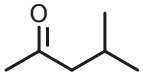
b



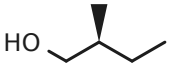
c

A. Les molécules a et b sont énantiomères
B. La molécule a est chirale
C. Les molécules a et c représentent la même molécule
D. Le pentane-2,4-diol présente quatre stéréoisomères
E. La molécule b ne dévie pas la lumière polarisée.

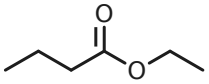
11. QRM Nomenclature. Parmi les propositions suivantes.



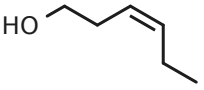
F



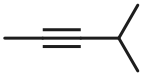
G



H



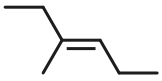
I



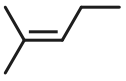
J

A. F est la 4-méthylpentan-2-one
B. G est le (R)-2-méthylbutan-1-ol
C. H est le propanoate de propyle
D. I est le (Z)-hex-3-én-1-ol
E. J est le 2-méthylpent-3-yne.

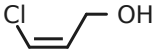
12. QRU Stéréoisomérie Z/E. Parmi les propositions suivantes.



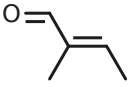
F



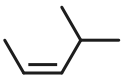
G



H



I



J

A. F est de configuration Z
B. G est de configuration E
C. H est de configuration E
D. I est de configuration Z
E. J est de configuration Z.

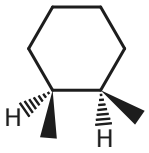
13. QRM Activité optique. Un énantiomère pur X a un pouvoir rotatoire spécifique [α] = −40 °·dm^{-1}·mL·g^{-1}.

A. X est lévogyre
B. Dans une cuve de 2 dm, une solution de X à 0,25 g·mL^{-1} fait tourner le plan de polarisation de −20°
C. L'énantiomère de X, dans les mêmes conditions, donne +20°
D. Un mélange équimolaire de X et de son énantiomère donne −10°
E. X est de configuration S puisqu'il est lévogyre.

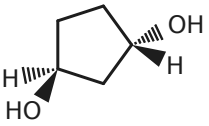
14. QRU Isomérie de constitution : la formule brute C_4H_8O.

A. C_4H_8O possède deux insaturations
B. Le butanal et la butanone sont des isomères de position
C. Le but-3-én-1-ol, CH_2=CH–CH_2–CH_2–OH, a pour formule brute C_4H_8O
D. Le but-3-én-1-ol présente une isomérie Z/E
E. Le cyclobutanol est un hydrocarbure saturé.

15. QRM Deux cycles disubstitués F et G.



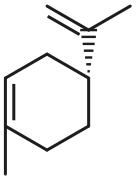
F



G

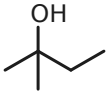
A. F est l'isomère cis
B. G est l'isomère cis
C. F possède deux carbones asymétriques
D. F est chiral
E. G possède deux carbones asymétriques.

16. QRU Le limonène (arôme d'orange).

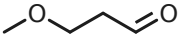


A. Le limonène possède deux carbones asymétriques
B. La double liaison de l'isopropényle est de configuration E
C. Le limonène est un hydrocarbure insaturé
D. Le limonène possède deux insaturations
E. Le carbone asymétrique est de configuration S.

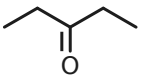
17. QRM Fonctions. Parmi les propositions suivantes.



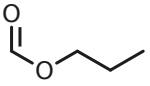
F



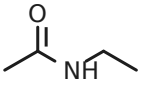
G



H



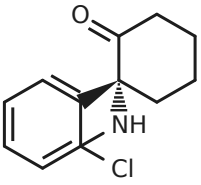
I



J

A. F est un alcool tertiaire
B. G possède une fonction ester
C. H possède une fonction aldéhyde
D. I possède une fonction ester
E. J possède une fonction amine.

18. QRM La kétamine (anesthésique).



A. La kétamine possède une fonction amide
B. La kétamine possède une fonction cétone
C. La kétamine présente deux stéréoisomères
D. Le carbone asymétrique de la kétamine porte un atome d'hydrogène
E. La kétamine possède quatre insaturations.

Corrigé

Réponses, justification de chaque proposition et tips réflexes

1	2	3	4	5	6	7	8	9
AD	D	ACD	B	BC	E	AC	C	ABD

10	11	12	13	14	15	16	17	18
C	AD	E	ABC	C	ACE	C	AD	BC

1. QRM L'éphédrine (bronchodilatateur). — Réponses : AD

A. Vrai : Le carbone du OH (H, OH, phényle, chaîne) et celui du NH (H, CH_3, $NHCH_3$, chaîne) portent chacun 4 groupes différents.
B. Faux : Carbone du OH : OH > $CH(CH_3)NHCH_3$ (N, C, H) > phényle (C, C, C) > H ; H non dessiné face au trait plein : en arrière ; sens des aiguilles d'une montre → R.
C. Faux : L'azote est lié à deux carbones sans C=O : amine (il n'y a aucun C=O dans la molécule).
D. Vrai : Le carbone qui porte le OH est lié à 2 carbones (cycle et chaîne) : secondaire.
E. Faux : Deux carbones asymétriques, pas de C=C Z/E dans la chaîne : $2^2 = 4$.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Aucun C=O dans la molécule : ni amide, ni ester, ni cétone possible.	C ✗
Classe d'alcool : je compte les carbones liés au carbone du OH (ici le cycle et la chaîne : 2) → secondaire.	D ✓
Le nombre de stéréoisomères est une puissance de 2 fixée par le compte des carbones asymétriques : $8 = 2^3$ exigerait 3 carbones asymétriques, il n'y en a que 2.	E ✗

2. QRU La nicotine. — Réponse : D

A. Faux : Aucun C=O : les deux azotes sont des amines.
B. Faux : N (cycle) > pyridyle (C, C, C) > CH_2 du cycle (C, H, H) > H ; H non dessiné face au pointillé : en avant ; sens des aiguilles d'une montre → R lu → inversé : S.
C. Faux : Elle contient de l'azote : ce n'est pas un hydrocarbure.
D. Vrai : Cycle pyridinique : 1 cycle + 3 doubles liaisons = 4 ; cycle à 5 : 1 ; total 5.
E. Faux : Un carbone asymétrique, pas de méso : chirale.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Sans C=O, aucune amide.	A ✗
Une molécule qui contient N ou O n'est jamais un hydrocarbure.	C ✗
Un seul carbone asymétrique et pas de symétrie : la molécule est chirale.	E ✗

3. QRM L'aspartame (édulcorant). — Réponses : ACD

A. Vrai : C=O lié à O–CH_3 : ester.
B. Faux : Le seul O entre deux carbones est celui de l'ester (collé au C=O) : pas d'éther-oxyde.
C. Vrai : C=O lié à N : amide.
D. Vrai : Carbone du NH_2 : NH_2 > C=O de l'amide (O, O, N) > CH_2COOH (C, H, H) > H ; H non dessiné face au pointillé : en avant ; sens des aiguilles d'une montre lu → R → inversé : S. Carbone du NH : NH > $COOCH_3$ (O, O, O) > CH_2–phényle > H ; H non dessiné face au pointillé : en avant ; sens des aiguilles d'une montre lu → R → inversé : S.
E. Faux : Deux carbones asymétriques : $2^2 = 4$.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Je lis ce qui est collé au carbone de chaque C=O : O–CH_3 → ester ; N → amide.	A ✓ C ✓
Un O entre deux carbones mais collé à un C=O est un ester, pas un éther-oxyde.	B ✗
Deux carbones asymétriques sans C=C Z/E : jamais 2 stéréoisomères ($2 = 2^1$).	E ✗

4. QRU Le cinnamaldéhyde (arôme de cannelle). — Réponse : B

A. **Faux** : C=O en bout de chaîne, porteur d'un H : aldéhyde.
B. **Vrai** : Phényle (à gauche) et CHO (à droite) sont les prioritaires ; ils sont de part et d'autre : E.
C. **Faux** : Aucun carbone à 4 liaisons simples.
D. **Faux** : Cycle benzénique 4 + C=C 1 + C=O 1 = 6.
E. **Faux** : Aucun carbone asymétrique : achiral, ne dévie pas.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Aucun carbone à 4 liaisons simples : pas de carbone asymétrique, donc molécule achirale qui ne dévie pas la lumière.	**C ✗ E ✗**
C=O porteur d'un H en bout de chaîne → aldéhyde, pas cétone.	**A ✗**
Un cycle benzénique compte déjà pour 4 insaturations ; avec la C=C et la C=O on dépasse 5.	**D ✗**

5. QRM Le propranolol (bêtabloquant). — Réponses : BC

A. **Faux** : O entre le cycle et un CH_2, sans C=O : éther-oxyde.
B. **Vrai** : Le carbone du OH est lié à 2 carbones : alcool secondaire.
C. **Vrai** : OH > CH_2O (O, H, H) > CH_2N (N, H, H) > H ; OH en pointillé, H non dessiné : en avant ; sens des aiguilles d'une montre lu → R → inversé : S.
D. **Faux** : Aucun C=O : l'azote est une amine.
E. **Faux** : Il contient O et N : ce n'est pas un hydrocarbure.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Pas de C=O dans la molécule : ni ester ni amide.	**A ✗ D ✗**
Molécule qui contient O ou N : jamais un hydrocarbure.	**E ✗**

6. QRU La (−)-adrénaline (hormone). — Réponse : E

A. **Faux** : (−) = lévogyre.
B. **Faux** : OH > CH_2N (N, H, H) > aryle (C, C, C) > H ; H non dessiné face au trait plein : en arrière ; sens des aiguilles d'une montre → R.
C. **Faux** : Aucun C=O : amine.
D. **Faux** : Mélange racémique : ne dévie pas.
E. **Vrai** : (−) = lévogyre = vers la gauche.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Le sens se lit dans le signe du nom : (−) = lévogyre = vers la gauche.	**A ✗ E ✓**
Un mélange racémique ne dévie pas la lumière.	**D ✗**
Aucun C=O : pas d'amide.	**C ✗**

7. QRM L'acide malique. — Réponses : AC

A. **Vrai** : Le carbone du OH porte H, OH, COOH et CH_2COOH.
B. **Faux** : OH > COOH (O, O, O) > CH_2COOH (C, H, H) > H ; H non dessiné face au trait plein : en arrière ; sens inverse → S.
C. **Vrai** : Deux énantiomères ont les mêmes points de fusion et d'ébullition.
D. **Faux** : Les deux C=O portent un O–H : deux acides carboxyliques.
E. **Faux** : Le carbone du OH est lié à 2 carbones : secondaire.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Deux énantiomères ont les mêmes propriétés physiques (Téb, Tfus, RMN) ; seul le sens de α change.	**C ✓**
C=O collé à O–H → acide carboxylique, pas ester.	**D ✗**
Le carbone du OH est lié à deux carbones → secondaire.	**E ✗**

8. QRU L'arabinose ci-dessous (projection de Fischer). — Réponse : C

A. **Faux** : OH du carbone asymétrique le plus proche du CH_2OH : à droite → D.

B. **Faux** : CHO et CH_2OH ne sont pas asymétriques : 3 carbones asymétriques.

C. **Vrai** : OH > CHO (O, O, H) > carbone 3 (O, C, H) > H ; H horizontal : en avant ; OH (gauche) → CHO (haut) → carbone 3 (bas) : sens des aiguilles d'une montre → R lu → inversé : S.

D. **Faux** : C=O porteur d'un H : aldéhyde.

E. **Faux** : D/L ne donne pas le sens de rotation.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
D/L : seul compte le OH du carbone asymétrique juste au-dessus du CH_2OH (ici à droite → D).	**A** ✗
En Fischer, CHO et CH_2OH ne sont jamais asymétriques : on compte les croisements (3).	**B** ✗
D/L ne dit rien du signe (+) ou (−).	**E** ✗

9. QRM La L-thréonine (acide aminé, projection de Fischer). — Réponses : ABD

A. **Vrai** : Les deux carbones des croix portent 4 groupes différents.

B. **Vrai** : NH_2 > COOH > $CH(OH)CH_3$ > H ; H horizontal : en avant ; NH_2 (gauche) → COOH (haut) → carbone 3 (bas) : sens des aiguilles d'une montre → R lu → inversé : S.

C. **Faux** : OH > carbone 2 (N, C, H) > CH_3 > H ; H horizontal : en avant ; OH (droite) → carbone 2 (haut) → CH_3 (bas) : sens inverse → S lu → inversé : R.

D. **Vrai** : Deux carbones asymétriques aux substituants différents : $2^2 = 4$.

E. **Faux** : NH_2 n'est pas collé au C=O : amine et acide carboxylique.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
En Fischer, chaque croisement est un carbone asymétrique ; 2 croisements → $2^2 = 4$ stéréoisomères.	**A** ✓ **D** ✓
NH_2 porté par un carbone qui n'est pas celui du C=O → amine, pas amide.	**E** ✗

10. QRU Le pentane-2,4-diol : trois représentations a, b et c. — Réponse : C

A. **Faux** : a est (2R,4S), b est (2R,4R) : un seul descripteur change → diastéréoisomères.

B. **Faux** : a est (2R,4S) avec les mêmes substituants sur les deux carbones : méso, achirale.

C. **Vrai** : a (2R,4S) et c (2S,4R) : RS contre SR, mêmes substituants → même molécule (méso).

D. **Faux** : Deux carbones asymétriques aux mêmes substituants : RR, SS et le méso → 3.

E. **Faux** : b (2R,4R) est chirale : elle dévie.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Deux carbones asymétriques portant les mêmes substituants : 3 stéréoisomères (RR, SS, méso), pas 4.	**D** ✗

11. QRM Nomenclature. Parmi les propositions suivantes. — Réponses : AD

A. **Vrai** : Cétone (-one) en 2 sur une chaîne de 5 carbones, méthyle en 4.

B. **Faux** : CH_2OH (O, H, H) > C_2H_5 > CH_3 > H ; H non dessiné face au trait plein : en arrière ; sens inverse → S : (S)-2-méthylbutan-1-ol.

C. **Faux** : Côté C=O : 4 carbones (butanoate) ; côté O : 2 carbones (éthyle) → butanoate d'éthyle.

D. **Vrai** : Alcool en 1, C=C en 3, chaîne de 6 carbones ; les deux chaînes de part et d'autre de la C=C sont du même côté → Z.

E. **Faux** : La triple liaison doit avoir le plus petit indice : 4-méthylpent-2-yne.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Ester : je compte les carbones du côté C=O (→ ...oate) puis ceux du groupe sur l'oxygène (→ de ...yle).	**C** ✗
La liaison multiple prend le plus petit indice : dans une chaîne de 5 carbones, une triple liaison n'est jamais « en 3 » (on numérote depuis l'autre bout : 2).	**E** ✗

12. QRU Stéréoisomérie Z/E. Parmi les propositions suivantes. — Réponse : E

A. **Faux** : Éthyle > CH_3 à gauche, éthyle > H à droite : de part et d'autre → E.

B. **Faux** : Le carbone de gauche porte deux CH_3 : ni Z ni E.

C. **Faux** : Cl et CH_2OH du même côté → Z.

D. **Faux** : CHO (O, O, H) > CH_3 à gauche ; CH_3 > H à droite ; de part et d'autre → E.

E. **Vrai** : CH_3 (gauche) et isopropyle (droite) du même côté → Z.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Un carbone de la double liaison qui porte deux CH_3 : ni Z ni E.	**B** ✗

13. QRM Activité optique. Un énantiomère pur X a un pouvoir rotatoire spécifique [α] = −40 °·dm^{-1}·mL·g^{-1}. — Réponses : ABC

A. Vrai : [α] négatif : X fait tourner vers la gauche, il est lévogyre.
B. Vrai : α = [α] × l × c = −40 × 2 × 0,25 = −20°.
C. Vrai : Énantiomère : même valeur, signe opposé : +20°.
D. Faux : Mélange racémique : α = 0.
E. Faux : Aucun lien entre R/S et le signe de α.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Relation mère α = [α] × l × c : le signe de α est celui de [α] ; l'énantiomère change seulement le signe ; un mélange racémique donne 0.	A ✓ C ✓ D ✗
R/S vient d'un classement sur le papier, le signe d'une mesure : aucun lien.	E ✗

14. QRU Isomérie de constitution : la formule brute C_4H_8O. — Réponse : C

A. Faux : N = (2 × 4 + 0 + 2 − 8) / 2 = 1.
B. Faux : Aldéhyde contre cétone : isomères de fonction.
C. Vrai : 4 C, 8 H, 1 O : oui.
D. Faux : Double liaison en bout de chaîne (=CH_2) : ni Z ni E.
E. Faux : Il contient O : ce n'est pas un hydrocarbure.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Formule C_nH_{2n} (les O ne comptent pas) : toujours une seule insaturation.	A ✗
Une C=C en bout de chaîne (=CH_2) : ni Z ni E.	D ✗
Molécule qui contient O : jamais un hydrocarbure.	E ✗

15. QRM Deux cycles disubstitués F et G. — Réponses : ACE

A. Vrai : Les deux CH_3 en trait plein : même côté du plan → cis.
B. Faux : Un OH en trait plein, l'autre en pointillé → trans.
C. Vrai : Chaque carbone porteur d'un CH_3 a H, CH_3 et deux chemins de cycle différents.
D. Faux : F a deux carbones asymétriques aux mêmes substituants, l'un R et l'autre S (plan de symétrie) : méso, achiral.
E. Vrai : Chaque carbone porteur d'un OH a H, OH et deux chemins différents (l'un rencontre le second OH plus tôt).

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Cis = les deux groupements du même côté du plan (deux traits pleins, ou deux pointillés) ; un trait plein et un pointillé → trans.	A ✓ B ✗
Deux groupements identiques en cis sur un cycle : un plan de symétrie passe entre eux → méso, achiral.	D ✗

16. QRU Le limonène (arôme d'orange). — Réponse : C

A. Faux : Seul le carbone du cycle qui porte l'isopropényle est asymétrique.
B. Faux : Le carbone terminal porte 2 H (=CH_2) : ni Z ni E.
C. Vrai : Seulement C et H, avec des C=C : hydrocarbure insaturé.
D. Faux : 1 cycle + 2 C=C = 3.
E. Faux : Isopropényle (C, C, C) > CH_2 côté C=C > CH_2 côté CH_2 > H ; H non dessiné face au pointillé : en avant ; sens inverse lu → S → inversé : R.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Seulement C et H avec des C=C → hydrocarbure insaturé.	C ✓
=CH_2 en bout de chaîne : ni Z ni E.	B ✗
Un cycle et deux C=C : au moins 3 insaturations.	D ✗

17. QRM Fonctions. Parmi les propositions suivantes. — Réponses : AD

A. Vrai : Le carbone du OH est lié à 3 carbones : tertiaire.
B. Faux : G : éther-oxyde (O entre deux carbones, sans C=O) et aldéhyde.
C. Faux : H : C=O entre deux carbones → cétone.
D. Vrai : I : C=O porteur d'un H et lié à O–C → ester (méthanoate de propyle).
E. Faux : J : N collé au carbone du C=O → amide.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Je lis ce qui est collé au carbone du C=O : O–C → ester ; N → amide ; deux C → cétone.	C ✗ D ✓ E ✗
Classe d'alcool : le carbone du OH lié à 3 carbones → tertiaire.	A ✓

18. QRM La kétamine (anesthésique). — Réponses : BC

A. Faux : Le NH n'est pas collé au C=O : amine (et cétone).
B. Vrai : C=O entre deux carbones du cycle : cétone.
C. Vrai : Un seul carbone asymétrique ($NHCH_3$, aryle, C=O du cycle, CH_2 du cycle) et aucune C=C Z/E (les C=C sont dans le cycle benzénique) : $2^1 = 2$.
D. Faux : Il porte $NHCH_3$, l'aryle, le C=O et un CH_2 : aucun H.
E. Faux : Benzène 4 + cycle 1 + C=O 1 = 6.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Un carbone asymétrique n'a pas forcément de H : ici 4 groupes différents, tous carbonés ou azotés.	**D ✗**
Le cycle benzénique compte déjà 4 insaturations ; avec le cycle et le C=O on dépasse 4.	**E ✗**
N non collé au C=O → amine.	**A ✗**